



第2讲 大数据思维与分析

余力 博士

教授、博士生导师

大数据分析 & 智能决策实验室

buaayuli@ruc.edu.cn

目录

1. 几个实例
2. 大数据时代背景
3. 什么是大数据
4. 大数据思维
5. 大数据分析

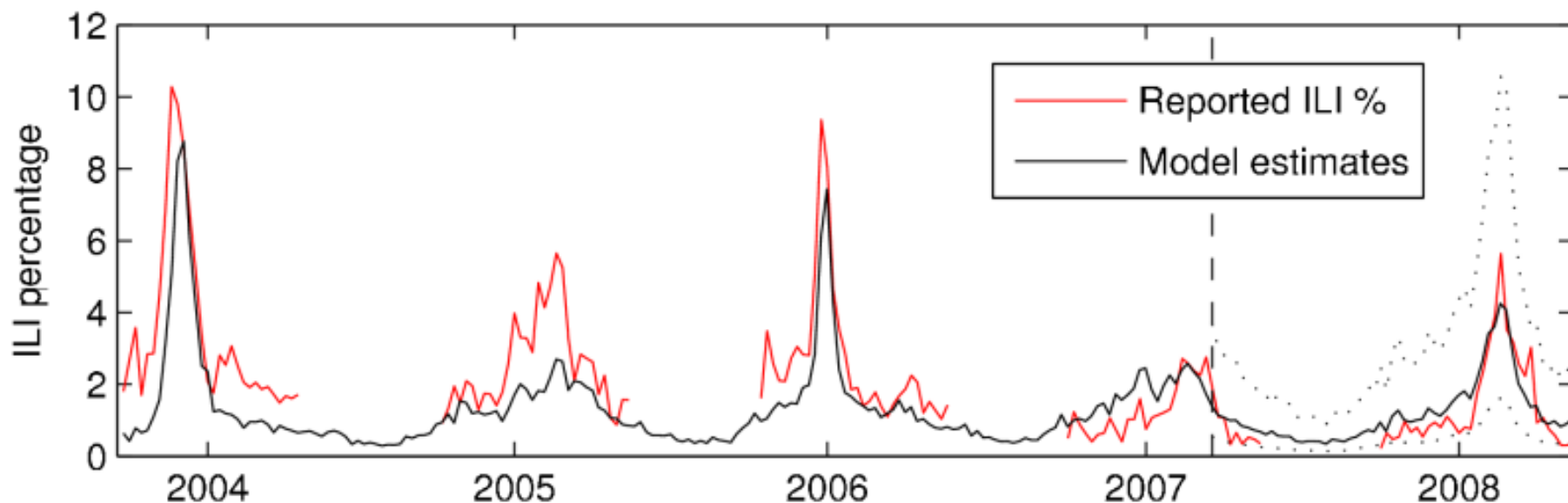
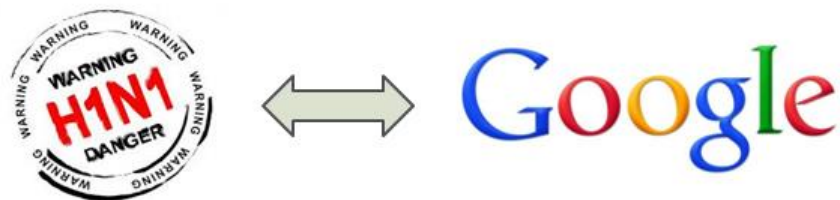


中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA



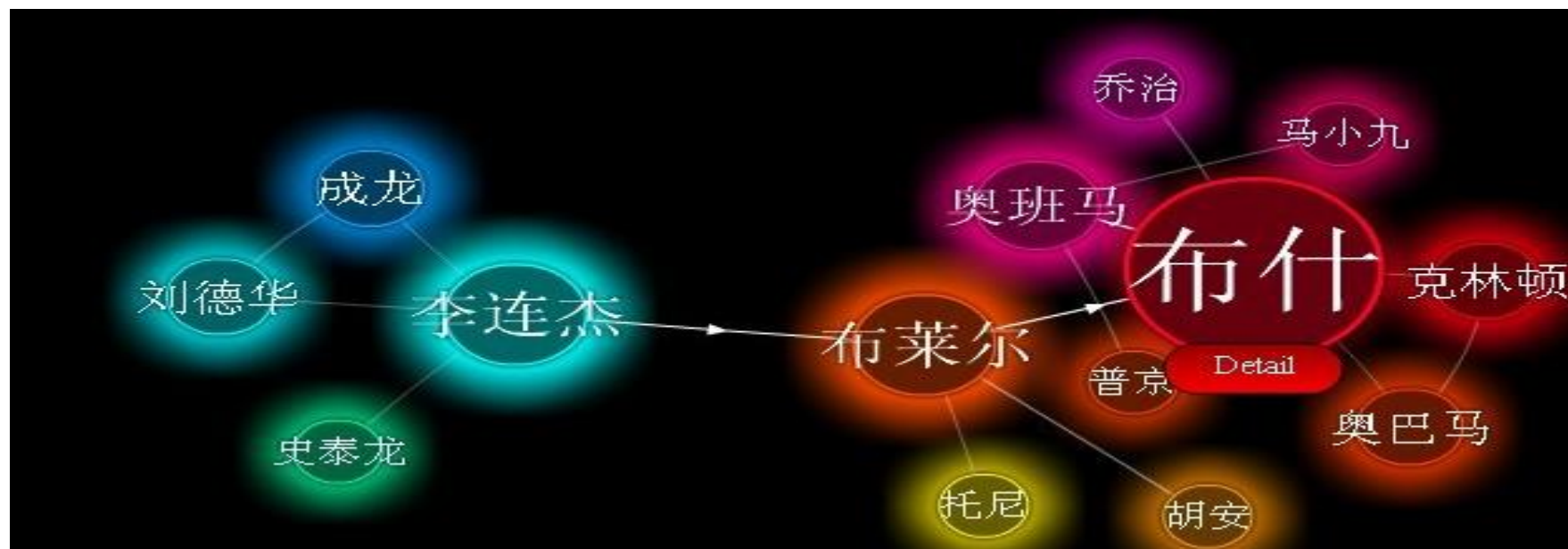
1. 几个例子

例1：预测流感



Detecting influenza epidemics using search engine query data, Nature 457, 1012-1014 (2009)

例2：人立方



例3 : Akinator



<http://cn.akinator.com>

<https://www.silvergames.com/en/akinator>

例4：机器翻译



文本翻译

文档翻译

智能翻译

人工翻译

AI同传

翻译API

课程优选

企业服务

检测到中文(简体) ▾



英语 ▾

通用领域 ▾

NEW

立即翻译

AI翻译



中国人民大学

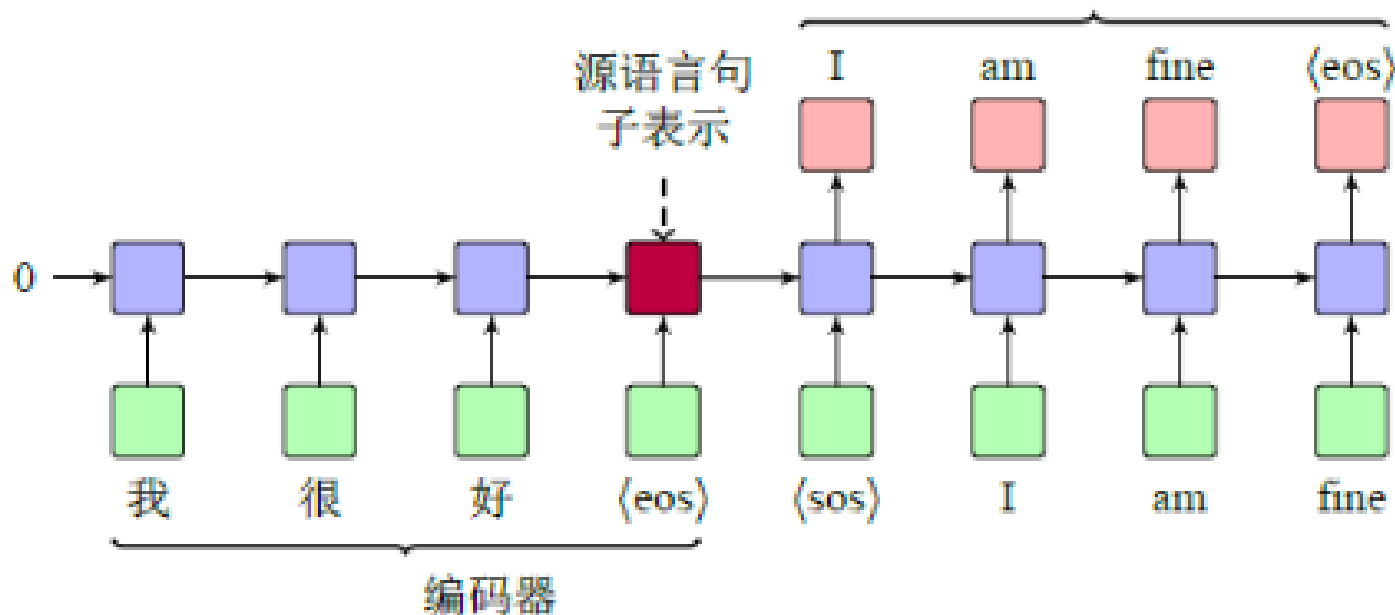
Renmin University of China



6/5000 ⓘ



笔记 ▾



机器翻译困难

自动化研究所取得的成就

词法歧义

- 自动化/研究所/取得/的/成就/。
- 自动化/研究/所/取得/的/成就/。

Achievements made by the Institute of Automation

上大学子烛光追思钱伟长

新词汇

- University sub candlelight memorial chang
- On the big students qian wei-chang candlelight memorial
- Shanghai University students mourn Qian Weichang with the candlelight

基于大数据的翻译方法

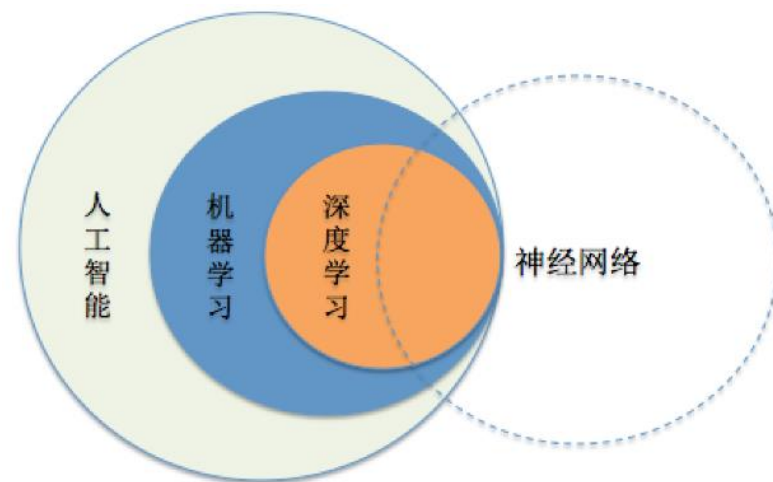
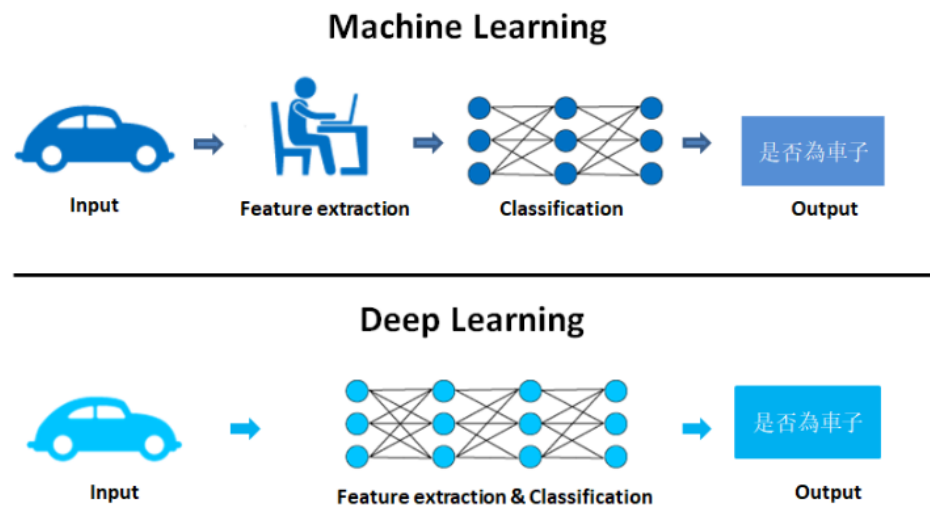
- 她买了一本计算机语言入门书。

语料库

- 她买了一件时髦的夹克衫。
 - She bought a sharp jacket.
- 他正在读一本计算机语言入门书。
 - He is reading a book on introduction to computational linguistics.

例5 : Chatgpt

- GPT-3数据主要来自CommonCrawl、新闻、帖子、书籍及各种网页，原始数据规模达45TB

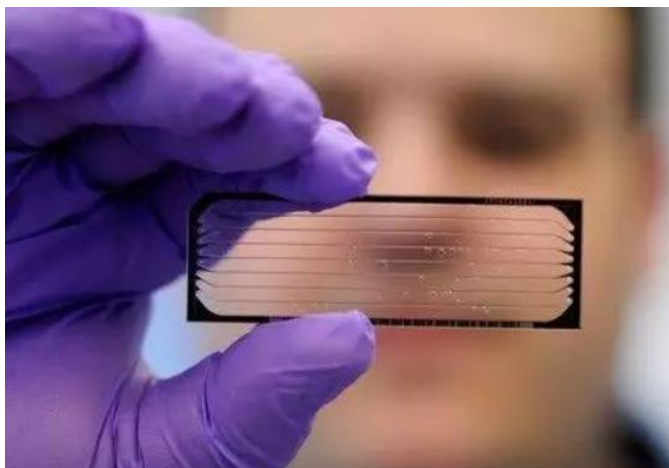


例6：AlphaGo

- 基于23万个人类棋谱，收录了6000个近代围棋史上主要的开局变化，有两万多个分支变化，三十七万步棋组成
- alphago 每天能下三百万盘棋



其他



大数据与乔布斯癌症治疗



淘宝指数进行市场分析



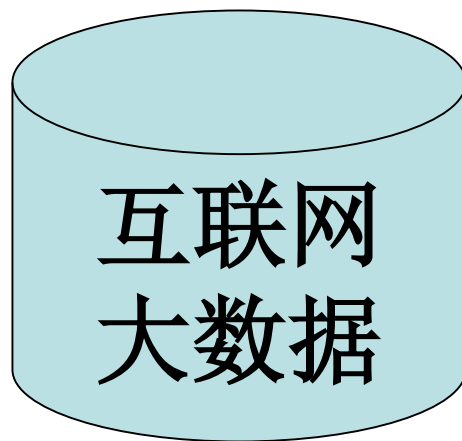
奥巴马大选连任成功



啤酒与尿布

为什么能工作

- 预测流感
- 人立方
- Akinator
- 机器翻译
- Chatgpt
- 微软小冰
- Alphago





中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA



2. 大数据的背景

网上1分钟，人间1万年

What Happens in an Internet Minute?



And Future Growth is Staggering



数据信息的认识史就是人类的发展史



社会的进步是一部信息储存和传播
方式变革的历史。

迎接大数据时代的到来

- 硬件成本的降低
- 网络带宽的提升
- 云计算的兴起
- 智能终端的普及
- 互联网模式的发展
- 电子商务、社交网络
- 物联网





中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA



3. 什么是大数据

大数据的特征

数据容量和复杂性使传统工具和技术已无法处理

Volume 巨量

增长速度快
处理速度快

Velocity 高速

人对人
人对机器
机器对机器

Variety 多样

创造价值高
价值密度低

Value 价值

大数据的意义1：知著见微

- 知著见微：大数据的“大弹性”
- 知著----天文望远镜
 - 传统采样和定位（平均、去噪声）
 - 社会计算、计算广告、情感分析
- 见微----显微镜
 - 从细分到微分、微分到个人



标签化



大数据的意义2：当下皆明

■ 当下皆明：快思考也要深分析

■ 当下

- 刻舟求剑、人口普查
- 实时推荐 聊天机器人

■ 皆明

- 描述性分析：过去，现在
- 预测性分析：票房预测
- 处方性分析：草船借箭



大数据的意义3：辨讠晓意

■ 辨讠晓意：从真相窥探思想

■ 辨讠

- 看到真相
- 美国德克萨斯州的数据新闻报道说，能够把这个州的很多政府雇员的工资都做到数据库里面供人们查询

■ 晓意

- 机器能够逐步窥探人的思想境界
- 情感分析、价值观分析



中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA



4. 大数据思维

大数据思维

“更多” —— 不是随机样本，而是全体数据！

“更杂” —— 不是精确性，而是混杂性！

“更好” —— 不是因果关系，而是相关关系！

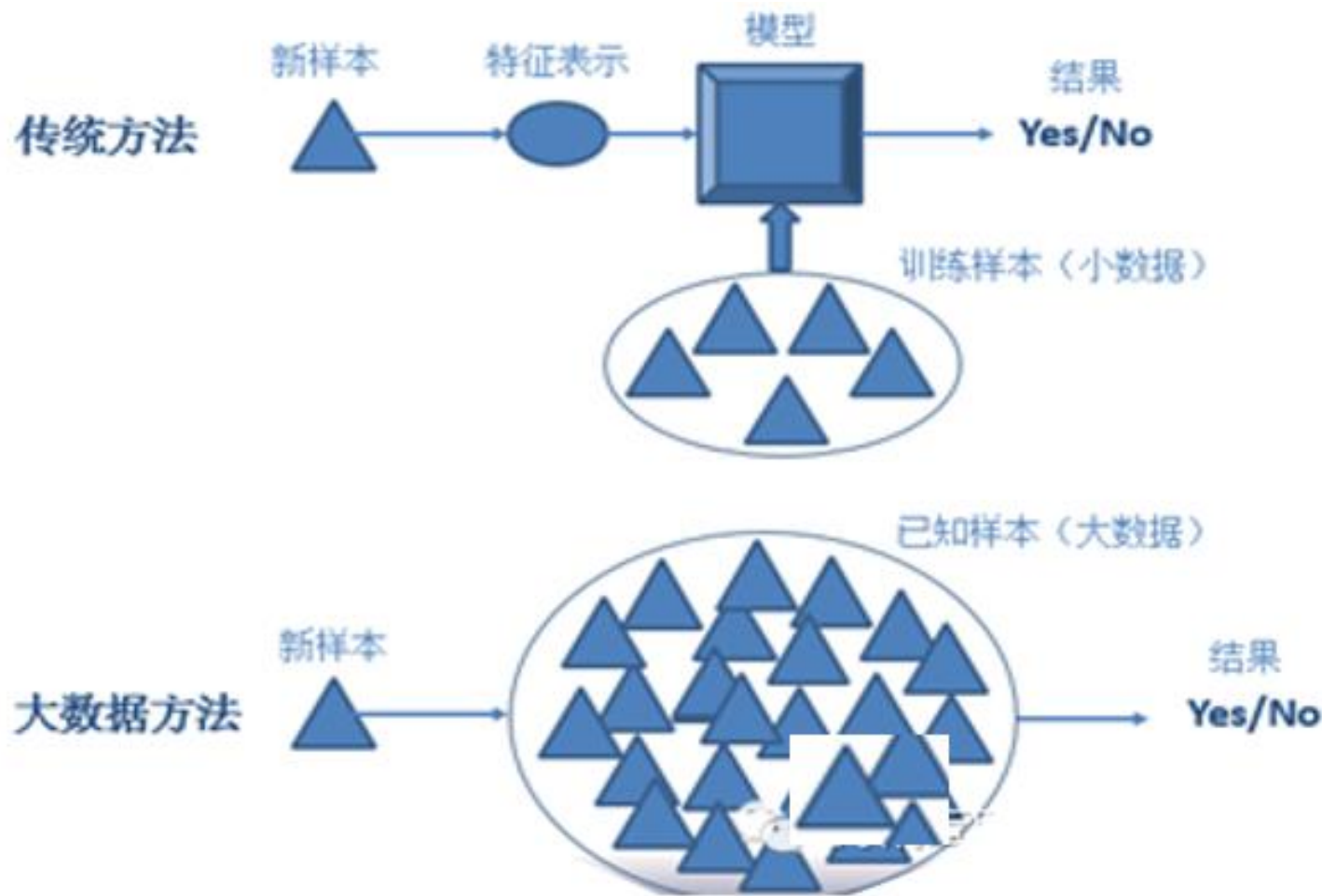
大数据时代的新经验主义

- **传统：** 理性分析 > 主观经验
- **今天：** 经验主义 > 理性主义
- 大数据 = 经验
- 数据 > 模型
- 简单计算超越复杂计算

流感预测

机器翻译

传统方法与大数据方法



简单计算超越复杂计算

如何认识世界

- 改变认识论：理论认识世界、数据认识世界？
- 白天鹅+黑天鹅（1697） 经验知识也许是可怕的！
- 认识者获得的不是对象本身绝对映像，而是离开对象，从对象中抽象出、关于其运动轨迹的数据
- 数据反映的是具有同构关系的两个序列的关系信息，一个对象的运动轨迹，通过另一个序列的载体编码来表达。
- 同构关系是大数据的数理哲学基础

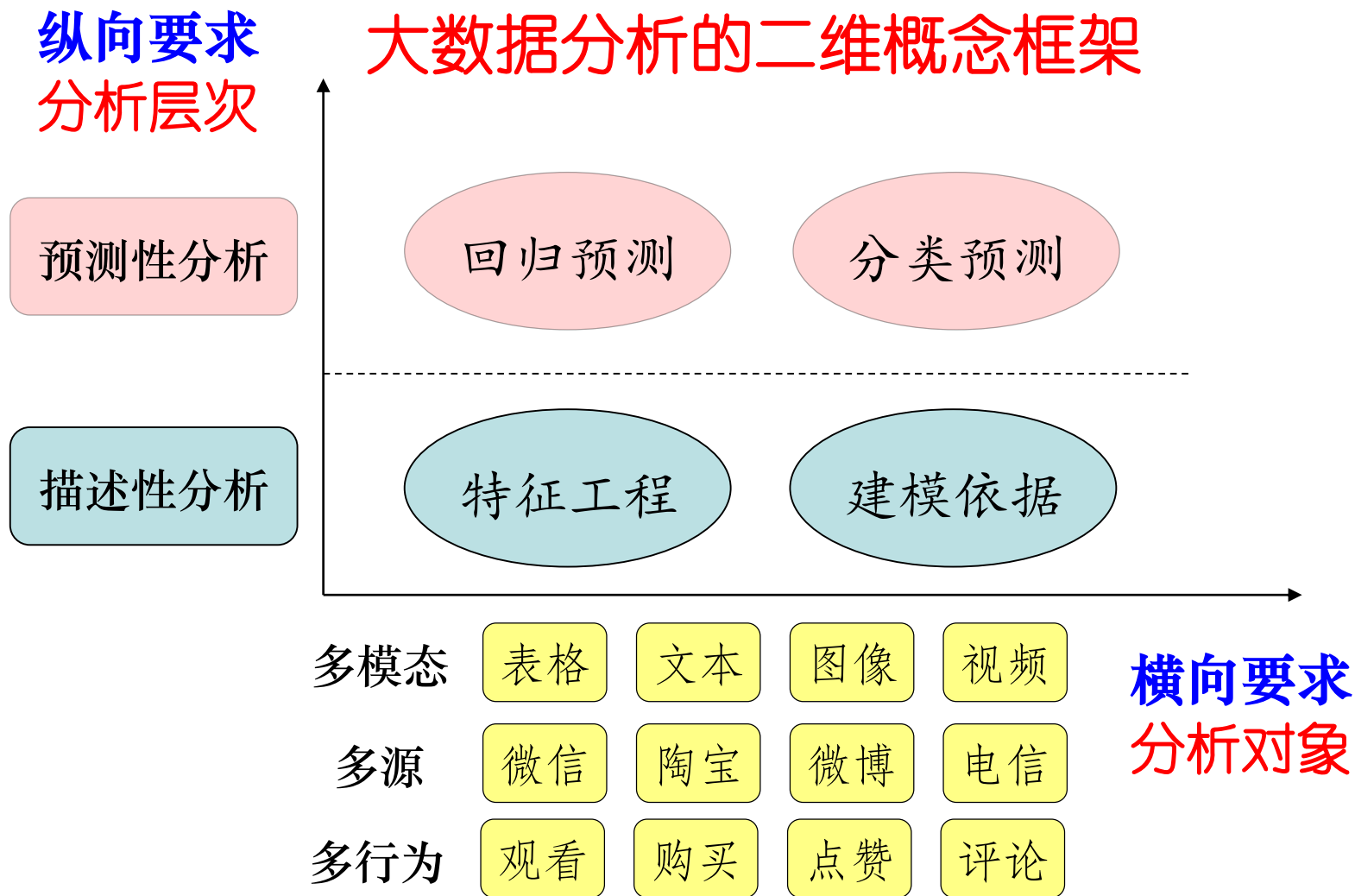


中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

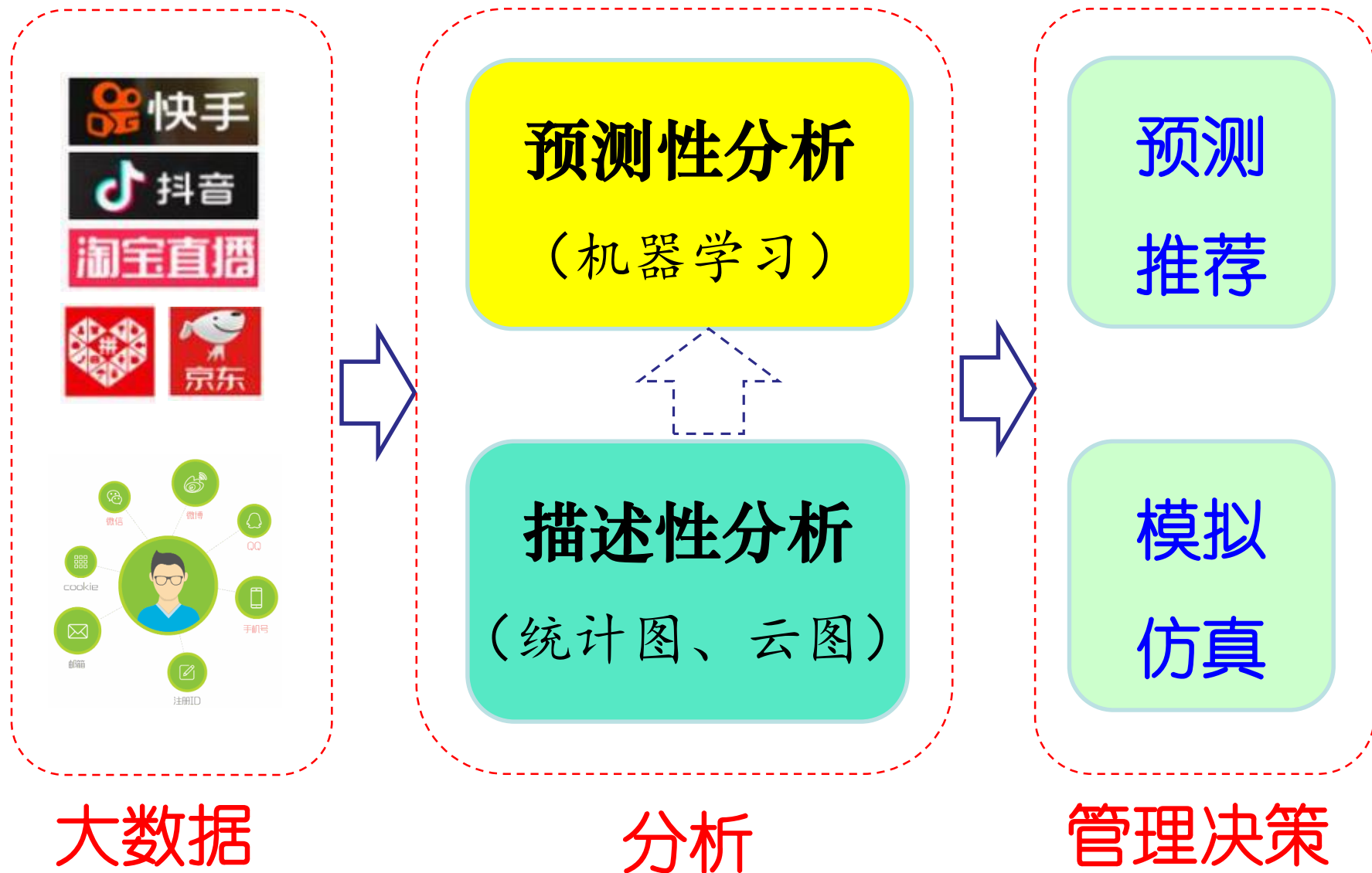


5. 大数据分析

大数据分析



研究范式



大数据驱动的管理决策-科学问题范式

$$y = f(x)$$

管理决策
(应用)

预测
推荐
决策支持

机器学习
(技术)

数据挖掘
分类回归
集成学习
深度学习

大数据
(对象)

表格、文本
交易、交互
社交网络、
多模态

大数据驱动的智能决策

ICIS2012 PACIS2014
信息系统学报2012
信息系统学报2019
TKDD2023

行业应用范式

I&M2021
ICASSP2022
计算机学报2022

智能
商务管理

智慧
社会治理

个体用户
视角

大数据驱动的
智能管理与
决策方法

社会群体
视角

智能
信息推荐

群体
智能决策

SIGIR2023
TKDD2022 InfoSci2023
DSAFAA2020
ICASSP2022 ICME2022

建模技术方法

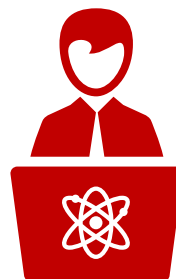
DSS2023 DS2020
InfoSci2022 PR2022
系统工程2017

总结

- 大数据出现 大数据并不是一个充斥着算法和机器的冰冷世界，人类的作用依然无法被完全替代。
- 大数据概念 大数据为我们提供的不是最终答案，只是参考答案，帮助是暂时的，而更好的方法和答案还在不久的未来！！
- 大数据思维



中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA



谢谢大家！

